

Fondamenti Machine Learning - Sintesi

Apprendimento Supervisionato vs Non Supervisionato

Tipo	Dati	Obiettivo
Supervisionato	Training set etichettato (Immagine, Ground Truth)	Minimizzare errore vs GT
Non supervisionato	Dati senza etichette	Trovare struttura intrinseca (clustering)

Supervised Learning

Formula: Errore = Distanza($H(I_T), O_T$) $\rightarrow$ min

Tipi di output:

- **Classification:** classi discrete (uguale/diverso)
- **Preference Learning:** ranghi (ordinamento senza distanza)
- **Function Learning:** valore continuo (regressione) $\rightarrow$ backpropagation

Rasoio di Occam

Preferire l'ipotesi più semplice tra quelle consistenti con i dati

Lo spazio delle ipotesi H determina la capacità di trovare soluzioni corrette

Loss Functions

Cross-Entropia: classificazione

Dice Loss (imaging medico):

$$\mathcal{L}_{Dice} = 1 - \frac{2 \cdot |A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Learning Curve

- Prestazioni vs dimensione Training Set
- **Happy graph:** monotona crescente
- Suddivisione: Training Set + Test Set

Ottimizzazione

Problema TSP (NP-completo)

- Ricerca esaustiva: $\mathcal{O}(N!)$ → non praticabile
- Soluzione approssimata necessaria

Algoritmi

Tipo	Caratteristiche
Random Search	Baseline di confronto
Greedy	Best-first-search, $\mathcal{O}(N^2)$, dipende da condizioni iniziali
Ottimizzatore locale	Dipende dalle condizioni iniziali
Ottimizzatore globale	Solo ricerca esaustiva garantisce ottimo

Elementi di Ottimizzazione

1. **Search-space**: valori possibili delle soluzioni
2. **Metrica**: funzione da ottimizzare
3. **Algoritmo**: processo di ricerca